

# 1.1.2.1.2.1 LFP

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 상세문서 | 이 항목만 포함

## 선수학습

1.1.1.1.1 Li: 원소· $\text{Li}^+$ ·금속 음극

1.1.1.1.5 Fe: 철

1.1.1.2.2 올리빈 구조

1.1.1.3.3 산화·환원과 전위

## 먼저 알아둘 기초

### 화학식과 구조

LFP는  $\text{LiFePO}_4$ 의 약칭이다.  $\text{Li} \cdot \text{Fe} \cdot \text{P} \cdot \text{O}$ 는 구성 원소이고, LFP는 이 원소들이 이룬 특정 소재다.

### 산화수

대표 반응은  $\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}^{3+}$ 의 변화와 Li 탈삽입을 함께 포함한다.

### 전도와 전위

활물질의 이온 이동과 전극의 전자 연결은 다른 경로다. 양극 전위를 풀셀 전압과 구분한다.

## 핵심 내용

### 충전·방전 반응

충전 방향의 개념식은  $\text{LiFePO}_4 \rightarrow \text{FePO}_4 + \text{Li}^+ + \text{e}^-$ 이다. 방전은 역방향이다. 구조의 전이금속층을 뜻하는  $\text{LiMO}_2$  식을 LFP의 화학식으로 대신 쓰지 않는다.

### 대표 전위와 이론 용량

대표 반응 전위는 약 3.4~3.5 V vs.  $\text{Li}/\text{Li}^+$ 다. 한 화학식 단위당 전자 1개의 반응으로 계산하면 이론 비용량은 약 170 mAh/g이다. 실제 측정값은 탄소·바인더 포함 여부, 전류·온도·전압창에 따라 달라진다.

### 실제 전극에서 중요한 점

LFP 자체의 전자 전도성과 입자 내부 이동 특성을 고려해 탄소 코팅·입도·도전망을 설계한다. 입자를 작게 만들면 이동 거리는 줄어 들 수 있으나 표면적과 공정 거동도 달라진다. 탄소가 많아졌다고 셀 에너지밀도가 항상 증가하는 것은 아니다.

### LFP를 평가하는 기준

정상적인 용량·출력뿐 아니라 로딩, 전극 밀도, 공극률 및 저온·고율 조건의 이용률을 기록한다. 평탄한 전압 구간에서는 전압만으로 SOC를 정밀하게 구분하기 어려울 수 있다. 소재의 안정성을 완성된 셀의 무조건적인 안전 보장으로 해석하지 않는다.

## 스스로 확인할 질문

LFP의 화학식·Fe 산화수 변화·전위 기준을 각각 구분해서 설명할 수 있는가?

## 참고 근거

Hydrothermally synthesized  $\text{LiMnFe}_1\text{-xPO}_4$ , Scientific Reports (2021)

<https://doi.org/10.1038/s41598-021-91881-1>

Phospho-Olivine as Advanced Cathode Material (2015)

<https://scholarworks.bwise.kr/hanyang/bitstream/2021.sw.hanyang/173351/1/500-Article%20Text-754-1-10-20180417.pdf>

Rate performance in battery electrodes, Nature Communications (2019)

<https://doi.org/10.1038/s41467-019-09792-9>

Royal Society of Chemistry, Lithium

<https://periodic-table.rsc.org/element/3/lithium>

DOE, DOE Explains...Batteries

<https://www.energy.gov/science/doe-explainsbatteries>

DOE, Why Is It So Hard to Make Batteries Smaller and Lighter?

<https://www.energy.gov/science/bes/articles/why-it-so-hard-make-batteries-smaller-and-lighter>

## 이후 연계학습

1.1.2.1.2.2 LMFP

1.2.4 이온·전자 전달망

2.1.4 분쇄·분급·도핑·코팅

1.4.1.7  $dQ/dV$ ·OCV·자가방전